

TEA PLANNER - Documentação Técnica (Sync Final Fix)

Visão Geral da Arquitetura

O TEA PLANNER é uma aplicação de produtividade "Single-File" (HTML/CSS/JS embutidos) projetada para funcionar offline-first com sincronização híbrida (Local + Nuvem) em tempo real.

Stack Tecnológica

- **Frontend:** HTML5, CSS3 (Variáveis CSS para temas), Vanilla JavaScript (ES6+).
- **Backend as a Service:** Google Firebase (Realtime Database & Auth).
- **Persistência:** `localStorage` (Cache e Offline) + Firebase (Sincronização).
- **IA (Opcional):** Integração com Gemini API para geração de subtarefas e organização automática.

Lógica de Sincronização (O Coração do Sistema)

A característica mais crítica deste sistema é a separação conceitual entre **Espaço** (Projetos/Quadros) e **Tempo** (Agenda/Semana).

1. Modelo de Dados Dual

Ao contrário de quadros Kanban tradicionais, os dados não são monolíticos. Eles são divididos em dois "baldes" de persistência:

- **Bucket A: Dados do Quadro (Contexto Local)**
 - **Conteúdo:** Listas Kanban, Cartões da Matriz de Eisenhower.
 - **Comportamento:** Mudam completamente ao trocar de quadro (ex: de "Trabalho" para "Pessoal").
 - **Caminho Firebase:** `/users/{uid}/boards/{boardId}`
 - **Chave LocalStorage:** `tea-planner-board-{boardId}`
- **Bucket B: Dados da Agenda (Contexto Global)**
 - **Conteúdo:** Cartões com datas definidas (Time Slots), Objetivos do Dia (`TGOAL`), Itens "A Definir" (`unscheduled`).
 - **Comportamento:** Persistem e são mesclados visualmente independentemente do quadro ativo. O tempo do usuário é único.
 - **Caminho Firebase:** `/users/{uid}/global/agenda`
 - **Chave LocalStorage:** `tea-planner-global-agenda`

2. Fluxo de Carregamento e Salvamento (`serializeAndSeparate` & `loadAndRenderAll`)

- **Leitura:** A função `loadAndRenderAll()` busca os dados do quadro atual e os dados da agenda global separadamente, concatena-os em memória e renderiza a interface.
- **Escrita:** A função `persist()` chama `serializeAndSeparate()`, que varre o DOM e separa os cartões:
 - Se tem `dataset.when` ou está nas listas de agenda -> Vai para `agendaData`.
 - Se está nas listas Kanban/Matriz -> Vai para `boardData`.
 - Em seguida, salva cada conjunto em seu respectivo caminho no Firebase e LocalStorage.

3. Sincronização entre Abas (Cross-Tab Sync)

Utiliza o evento `window.addEventListener('storage', ...)` para detectar mudanças no `localStorage` feitas por outras abas do mesmo navegador.

- Isso garante atualização instantânea sem depender da latência de rede do Firebase ("round-trip").

Funcionalidades Críticas

Gestão de Quadros (Multi-Board)

- Metadados dos quadros (ID, Nome, Cor) são salvos separadamente em `/users/{uid}/meta`.
- Ao trocar de quadro, o listener do Firebase antigo é desligado (`off()`) e um novo é criado para o novo `boardId`.

Drag-and-Drop (DnD)

- Sistema proprietário robusto que suporta arrastar entre Kanban, Matriz e Agenda.
- **Regra de Negócio:** Arrastar um cartão DE uma lista Kanban PARA a Agenda adiciona automaticamente o atributo `when`. O inverso remove o atributo `when` (tornando-o um item de backlog do quadro atual).

Visão Semanal

- Gera uma visualização de 7 dias baseada na data selecionada.
- Usa "Cartões Espelho" (`mirror-card`): Clones visuais dos cartões reais da agenda para permitir visualização sem duplicar os dados no banco.

Dependências Externas (CDNs)

- `firebase-app-compat.js` (v9.22.0)
- `firebase-auth-compat.js` (v9.22.0)
- `firebase-database-compat.js` (v9.22.0)

Manutenção e Extensão

Para qualquer IA que for editar este código:

1. **NÃO remova** a lógica de `serializeAndSeparate` . Ela é a guardiã da integridade dos dados.
2. **Cuidado com Hoisting:** Mantenha as funções de IA (`generateSubtasks` , `callGemini`) no topo ou declaradas explicitamente antes do uso nos event listeners.
3. **Content Security Policy (CSP):** O cabeçalho `<meta>` no topo é vital para permitir que o Firebase e a API do Gemini funcionem em ambientes restritos. Não o remova